Trois formes, des racines

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Contrôle utile dans toute la fiche : je calcule la valeur en $x = 0$ avec l'expression de départ et avec mon résultat ; je dois trouver le même nombre.

Bloc 1 – Lire et développer une forme canonique

≈ 14 min

Forme canonique $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, sommet $S(\alpha\,;\beta)$. **Attention au signe** : $(x+3)^2 = (x-(-3))^2$, donc $\alpha = -3$. Pour développer, je développe **d'abord le carré**, puis je multiplie **tous** ses termes par a.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$f(x) = -2(x+3)^2 + 5$: $a = -2$, $\alpha = -3$, $\beta = 5$, sommet $S(-3\,;5)$.
$f(x) = -2\left(x^2 + 6x + 9\right) + 5 = -2x^2 - 12x - 18 + 5 = -2x^2 - 12x - 13$.
Contrôle en $x = 0$: départ $-2 \times 3^2 + 5 = -18 + 5 = -13$; résultat -13. C'est juste.

1 Pour chaque fonction : donner a, α, β et le sommet, puis développer et contrôler en $x = 0$.

a) $f(x) = 3(x-1)^2 - 4$
$a =$..... $\alpha =$..... $\beta =$.....
$S($ ..... $)$

b) $g(x) = -(x+2)^2 + 6$
$a =$..... $\alpha =$..... $\beta =$.....
$S($ ..... $)$

c) $h(x) = 2(x-3)^2 + 1$
$a =$..... $\alpha =$..... $\beta =$.....
$S($ ..... $)$

Contrôle : .....

Contrôle : .....

Contrôle : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $a = 3$, $\alpha = 1$, $\beta = -4$, $S(1\,;-4)$; $3(x^2 - 2x + 1) - 4 = 3x^2 - 6x - 1$; en 0 : $3 - 4 = -1$. b) $a = -1$, $\alpha = -2$, $\beta = 6$, $S(-2\,;6)$; $-(x^2 + 4x + 4) + 6 = -x^2 - 4x + 2$; en 0 : $-4 + 6 = 2$. c) $a = 2$, $\alpha = 3$, $\beta = 1$, $S(3\,;1)$; $2(x^2 - 6x + 9) + 1 = 2x^2 - 12x + 19$; en 0 : $18 + 1 = 19$.

Je conclus Dans $a(x+5)^2 + \beta$, on a $\alpha =$..... En développant, le coefficient a multiplie ..... du carré.

Bloc 2 – Une racine n'est pas une image

≈ 12 min

Définition. Le réel r est une **racine** de P lorsque $P(r) = 0$. Sur la courbe, c'est l'**abscisse** d'un point situé sur l'axe des abscisses. $P(0)$ est une **image** (l'ordonnée du point d'abscisse 0) : ce n'est pas une racine.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$P(x) = x^2 - x - 6$. $P(0) = -6$: c'est l'image de 0, le point $(0\,;-6)$ n'est pas sur l'axe.
$P(3) = 9 - 3 - 6 = 0$ et $P(-2) = 4 + 2 - 6 = 0$: 3 et -2 sont les racines de P.

2 Soit $Q(x) = x^2 + 2x - 8$. Calculer $Q(0)$, $Q(1)$, $Q(2)$, $Q(-4)$, puis répondre.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

$Q(0) =$ ..... $Q(2) =$ .....

$Q(1) =$ ..... $Q(-4) =$ .....

a) Quelles sont les racines de Q trouvées ? .....

b) Un élève écrit : « $Q(0) = -8$, donc -8 est une racine de Q. » Expliquer l'erreur.

3 Vérifier par le calcul que 2 et $\frac{1}{2}$ sont les racines de $R(x) = 2x^2 - 5x + 2$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) $Q(0) = -8$; $Q(1) = 1 + 2 - 8 = -5$; $Q(2) = 4 + 4 - 8 = 0$; $Q(-4) = 16 - 8 - 8 = 0$. a) 2 et -4. b) -8 est l'image de 0 ; une racine r vérifie $Q(r) = 0$, et $Q(-8) = 64 - 16 - 8 = 40 \neq 0$. 3) $R(2) = 8 - 10 + 2 = 0$; $R(\frac{1}{2}) = 2 \times \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 2 = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + 2 = 0$.

Je conclus r est une racine de P lorsque ..... Le nombre $P(0)$ est .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Lire les racines sur une forme factorisée ≈ 12 min

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Chaque facteur donne une racine : **je résous « facteur $= 0$ »**, je ne recopie pas le nombre. Le coefficient devant (3, $-5\ldots$) ne donne **aucune** racine.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

• $3(x-4)(x+2)$: $x - 4 = 0$ donne 4 ; $x + 2 = 0$ donne -2. Racines : 4 et -2 (et non 4 et 2).
• $(2x+1)(x-3)$: $2x+1 = 0$ donne $x = -\frac{1}{2}$; racines $-\frac{1}{2}$ et 3. • $4(x+5)^2$: une seule racine, -5 (racine double).

4 Donner les racines **sans développer**, puis contrôler une racine en la remplaçant.

a) $2(x-5)(x+1)$: ..... d) $-2(x-1)^2$: .....

b) $-x(x+6)$: ..... e) $(x+3)(5-x)$: .....

c) $(3x-2)(x+4)$: ..... Contrôle de c) : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) 5 et -1. b) 0 et -6. c) $\frac{2}{3}$ et -4 ; contrôle $(3 \times \frac{2}{3} - 2)(\frac{2}{3} + 4) = 0 \times \frac{14}{3} = 0$. d) 1 (racine double). e) -3 et 5 ($5 - x = 0$ donne $x = 5$).

Je conclus Dans $a(x-x_1)(x-x_2)$, les racines sont ..... ; le nombre a .....

Bloc 4 – Choisir la forme adaptée à la question ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$P(x) = x^2 - 2x - 8 = (x-1)^2 - 9 = (x-4)(x+2)$.

$P(0)$	forme **développée**	$P(0) = -8$ (on lit le terme constant)
sommet	forme **canonique**	$S(1\,;-9)$
racines	forme **factorisée**	4 et -2
signe de $P(5)$	forme **factorisée**	$P(5) = 1 \times 7 = 7 > 0$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

5 (TD, ex. 2) Soit $Q(x) = -x^2 + 4x + 5$. On admet que $Q(x) = -(x-2)^2 + 9 = -(x-5)(x+1)$. Compléter.

Question	**Forme choisie**	**Réponse**
$Q(0)$		
sommet de la parabole		
racines de Q		
$Q(6)$		

6 Contrôler l'égalité $-(x-2)^2 + 9 = -x^2 + 4x + 5$ en développant.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

5) $Q(0) = 5$ (développée) ; sommet $S(2\,;9)$ (canonique) ; racines 5 et -1 (factorisée) ; $Q(6) = -(1)(7) = -7$

6) $-(x^2 - 4x + 4) + 9 = -x^2 + 4x - 4 + 9 = -x^2 + 4x + 5$.

(factorisée).

Je conclus Pour les racines, je choisis la forme ..... ; pour le sommet, la forme ..... ; pour l'image de 0, la forme .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis α et β sans erreur de signe et je développe $a(x-\alpha)^2 + \beta$.	☐	☐	☐
Je distingue une racine ($P(r) = 0$) et une image.	☐	☐	☐
Je lis les racines sur une forme factorisée.	☐	☐	☐
Je choisis la forme adaptée à la question.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Soit $R(x) = -3(x-2)(x+5)$. Donner les racines de R, puis calculer $R(0)$. Que représente $R(0)$ sur la courbe ?

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0